ONTAP 9.8 e versioni successive

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

ONTAP 9.8 e versioni successive . . . 1
Informazioni sui domini di broadcast per ONTAP 9.8 e versioni successive . . . 1
Esempio di utilizzo di domini di broadcast . . . 1
Aggiungere un dominio di broadcast . . . 2
Aggiungere o rimuovere porte da un dominio di broadcast . . . 5
Suddividere i domini di broadcast . . . 5
Unire i domini di broadcast . . . 6
Modificare il valore MTU per le porte in un dominio di broadcast . . . 6
Visualizzare i domini di broadcast . . . 7
Eliminare un dominio di trasmissione . . . 8

ONTAP 9.8 e versioni successive

Informazioni sui domini di broadcast per ONTAP 9.8 e versioni successive

I domini di broadcast sono destinati a raggruppare le porte di rete che appartengono alla stessa rete Layer 2. Le porte del gruppo possono quindi essere utilizzate da una macchina virtuale di storage (SVM) per il traffico di dati o di gestione.

Un dominio di broadcast risiede in un IPSpace. Durante l'inizializzazione del cluster, il sistema crea due domini di broadcast predefiniti:

- Il dominio di trasmissione "predefinito" contiene le porte che si trovano nello spazio IPSpace "predefinito".

  Queste porte vengono utilizzate principalmente per la gestione dei dati. Anche le porte di gestione del cluster e dei nodi si trovano in questo dominio di broadcast.

- Il dominio di trasmissione "Cluster" contiene le porte che si trovano nell'IPSpace "Cluster".

  Queste porte vengono utilizzate per la comunicazione del cluster e includono tutte le porte del cluster di tutti i nodi del cluster.

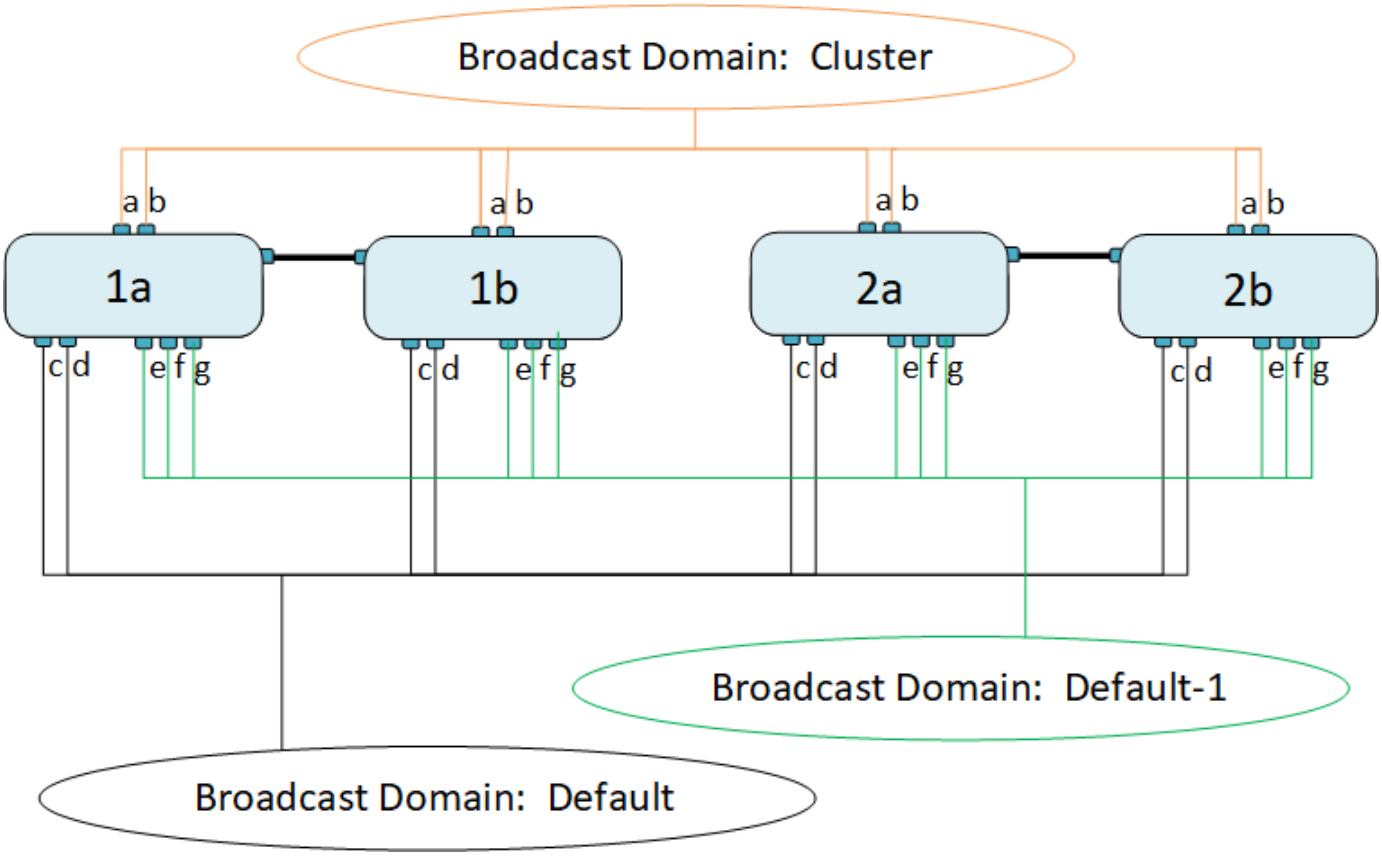
  Se necessario, il sistema crea ulteriori domini di broadcast nell'IPSpace predefinito. Il dominio di trasmissione "predefinito" contiene la porta home della LIF di gestione, oltre a tutte le altre porte che hanno la capacità di raggiungere tale porta di livello 2. I domini di broadcast aggiuntivi sono denominati "Default-1", "Default-2" e così via.

Esempio di utilizzo di domini di broadcast

Un dominio di broadcast è un insieme di porte di rete nello stesso IPSpace che ha anche la raggiungibilità di livello 2 l'una rispetto all'altra, incluse generalmente le porte di molti nodi del cluster.

L'illustrazione mostra le porte assegnate a tre domini di broadcast in un cluster a quattro nodi:

- Il dominio di broadcast "Cluster" viene creato automaticamente durante l'inizializzazione del cluster e contiene le porte a e b di ciascun nodo del cluster.
- Il dominio broadcast "Default" viene creato automaticamente anche durante l'inizializzazione del cluster e contiene le porte c e d di ciascun nodo del cluster.
- Il sistema crea automaticamente eventuali domini di broadcast aggiuntivi durante l'inizializzazione del cluster in base alla raggiungibilità della rete di livello 2. Questi domini di broadcast aggiuntivi sono denominati Default-1, Default-2 e così via.



Viene creato automaticamente un gruppo di failover con lo stesso nome e con le stesse porte di rete di ciascuno dei domini di trasmissione. Questo gruppo di failover viene gestito automaticamente dal sistema, il che significa che quando le porte vengono aggiunte o rimosse dal dominio di broadcast, vengono automaticamente aggiunte o rimosse da questo gruppo di failover.

Aggiungere un dominio di broadcast

I domini di broadcast raggruppano le porte di rete nel cluster che appartengono alla stessa rete Layer 2. Le porte possono quindi essere utilizzate dalle SVM.

A partire da ONTAP 9.8, i domini di broadcast vengono creati automaticamente durante l'operazione di creazione o Unione del cluster. A partire da ONTAP 9.12.0, oltre ai domini di broadcast creati automaticamente, è possibile aggiungere manualmente un dominio di broadcast in Gestore di sistema.

Prima di iniziare

Le porte che si desidera aggiungere al dominio di trasmissione non devono appartenere a un altro dominio di trasmissione. Se le porte che si desidera utilizzare appartengono a un altro dominio di trasmissione, ma non sono utilizzate, rimuoverle dal dominio di trasmissione originale.

A proposito di questa attività

- Tutti i nomi di dominio di trasmissione devono essere univoci all'interno di un IPSpace.
- Le porte aggiunte a un dominio di broadcast possono essere porte di rete fisiche, VLAN o gruppi di aggregazione di collegamenti/gruppi di interfacce (LAG/ifgrps).
- L'MTU (Maximum Transmission Unit) delle porte aggiunte a un dominio di broadcast viene aggiornato al valore MTU impostato nel dominio di broadcast.
- Il valore MTU deve corrispondere a tutti i dispositivi connessi a tale rete Layer 2, ad eccezione del traffico

di gestione della porta e0M.

- Se non si specifica un nome IPSpace, il dominio di trasmissione viene creato nell’IPSpace "predefinito".

Per semplificare la configurazione del sistema, viene creato automaticamente un gruppo di failover con lo stesso nome che contiene le stesse porte.

System Manager

Fasi

1. Selezionare **rete > Panoramica > Broadcast domain**.
2. Fare clic su + Add
3. Assegnare un nome al dominio di trasmissione.
4. Impostare la MTU.
5. Selezionare IPSpace.
6. Salvare il dominio di trasmissione.

È possibile modificare o eliminare un dominio di trasmissione dopo averlo aggiunto.

CLI

In ONTAP 9.7 o versioni precedenti, è possibile creare manualmente un dominio di broadcast.

Fasi

1. Visualizzare le porte non attualmente assegnate a un dominio di trasmissione:

   ```
   network port show
   ```

   Se il display è grande, utilizzare `network port show -broadcast-domain` per visualizzare solo le porte non assegnate.

2. Creare un dominio di broadcast:

   ```
   network port broadcast-domain create -broadcast-domain
   broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports
   ports_list]
   ```

   a. `broadcast_domain_name` è il nome del dominio di trasmissione che si desidera creare.

   b. `mtu_value` È la dimensione MTU per i pacchetti IP; 1500 e 9000 sono valori tipici.

      Questo valore viene applicato a tutte le porte aggiunte a questo dominio di trasmissione.

   c. `ipspace_name` È il nome dell'IPSpace a cui verrà aggiunto questo dominio di trasmissione.

      L'IPSpace "predefinito" viene utilizzato a meno che non si specifichi un valore per questo parametro.

   d. `ports_list` è l'elenco delle porte che verranno aggiunte al dominio di trasmissione.

      Le porte vengono aggiunte nel formato `node_name:port_number`, ad esempio, `node1:e0c`.

3. Verificare che il dominio di trasmissione sia stato creato come desiderato:

   ```
   network port show -instance -broadcast-domain new_domain
   ```

Esempio

Il seguente comando crea il dominio di trasmissione bcast1 nell'IPSpace predefinito, imposta la MTU su 1500 e aggiunge quattro porte:

```
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports
cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
```

Al termine

È possibile definire il pool di indirizzi IP che saranno disponibili nel dominio di trasmissione creando una subnet oppure assegnare SVM e interfacce a IPSpace in questo momento. Per ulteriori informazioni, vedere "Peering di cluster e SVM".

Se è necessario modificare il nome di un dominio di trasmissione esistente, utilizzare `network port broadcast-domain rename` comando.

Aggiungere o rimuovere porte da un dominio di broadcast

I domini di broadcast vengono creati automaticamente durante l'operazione di creazione o Unione del cluster. Non è necessario rimuovere manualmente le porte dai domini di broadcast.

Se la raggiungibilità della porta di rete è cambiata, tramite la connettività fisica della rete o la configurazione dello switch, e una porta di rete appartiene a un dominio di trasmissione diverso, consultare il seguente argomento:

"Riparare la raggiungibilità delle porte"

Suddividere i domini di broadcast

Se la raggiungibilità delle porte di rete è cambiata, attraverso la connettività fisica della rete o la configurazione dello switch, Inoltre, un gruppo di porte di rete precedentemente configurate in un singolo dominio di broadcast è stato suddiviso in due diversi set di raggiungibilità, è possibile suddividere un dominio di broadcast per sincronizzare la configurazione ONTAP con la topologia di rete fisica.

Per determinare se un dominio di broadcast della porta di rete è suddiviso in più set di raggiungibilità, utilizzare `network port reachability show -details` Controllare e prestare attenzione a quali porte non sono dotate di connettività l'una con l'altra ("Porte irraggiungibili"). In genere, l'elenco delle porte irraggiungibili definisce il set di porte che devono essere suddivise in un altro dominio di trasmissione, dopo aver verificato che la configurazione fisica e quella dello switch sono accurate.

Fase

Suddividere un dominio di broadcast in due domini di broadcast:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` è il nome dell'ipspace in cui risiede il dominio di trasmissione.
- `-broadcast-domain` è il nome del dominio di trasmissione che verrà suddiviso.

- `-new-broadcast-domain` è il nome del nuovo dominio di trasmissione che verrà creato.
- `-ports` è il nome del nodo e la porta da aggiungere al nuovo dominio di trasmissione.

Unire i domini di broadcast

Se la raggiungibilità delle porte di rete è cambiata, attraverso la connettività fisica della rete o la configurazione dello switch, e due gruppi di porte di rete precedentemente configurati in più domini di broadcast ora condividono la raggiungibilità, è possibile utilizzare l'Unione di due domini di broadcast per sincronizzare la configurazione ONTAP con la topologia fisica della rete.

Per determinare se più domini di broadcast appartengono a un set di raggiungibilità, utilizzare il comando "network port reachability show -details" e prestare attenzione a quali porte configurate in un altro dominio di broadcast hanno effettivamente la connettività l'una all'altra ("porte impreviste"). In genere, l'elenco delle porte impreviste definisce il set di porte che devono essere unite nel dominio di trasmissione dopo aver verificato che la configurazione fisica e quella dello switch sono accurate.

Fase

Unire le porte da un dominio di broadcast in un dominio di broadcast esistente:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` è il nome dell'ipspace in cui risiedono i domini di trasmissione.
- `-broadcast-domain` è il nome del dominio di trasmissione che verrà unito.
- `-into-broadcast-domain` è il nome del dominio di trasmissione che riceverà porte aggiuntive.

Modificare il valore MTU per le porte in un dominio di broadcast

È possibile modificare il valore MTU per un dominio di broadcast per modificare il valore MTU per tutte le porte in tale dominio di broadcast. Questa operazione può essere eseguita per supportare le modifiche della topologia apportate alla rete.

Prima di iniziare

Il valore MTU deve corrispondere a tutti i dispositivi connessi a tale rete Layer 2, ad eccezione del traffico di gestione della porta e0M.

A proposito di questa attività

La modifica del valore MTU causa una breve interruzione del traffico sulle porte interessate. Il sistema visualizza un prompt che richiede di rispondere con y per modificare la MTU.

Fase

Modificare il valore MTU per tutte le porte in un dominio di broadcast:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` è il nome del dominio di trasmissione.
- `mtu` È la dimensione MTU per i pacchetti IP; 1500 e 9000 sono valori tipici.
- `ipspace` È il nome dell'IPSpace in cui risiede il dominio di trasmissione. L'IPSpace "predefinito" viene utilizzato a meno che non si specifichi un valore per questa opzione. Il seguente comando modifica la MTU in 9000 per tutte le porte nel dominio di trasmissione bcast1:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

Visualizzare i domini di broadcast

È possibile visualizzare l'elenco dei domini di broadcast all'interno di ciascun IPSpace di un cluster. L'output mostra anche l'elenco delle porte e il valore MTU per ciascun dominio di broadcast.

Fase

Visualizzare i domini di broadcast e le porte associate nel cluster:

```
network port broadcast-domain show
```

Il seguente comando visualizza tutti i domini di trasmissione e le porte associate nel cluster:

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

Il seguente comando visualizza le porte nel dominio di trasmissione Default-1 che presentano uno stato di errore di aggiornamento, che indica che la porta non può essere aggiornata correttamente:

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

Per ulteriori informazioni, vedere "Comandi di ONTAP 9".

Eliminare un dominio di trasmissione

Se non è più necessario un dominio di trasmissione, è possibile eliminarlo. In questo modo, le porte associate al dominio di trasmissione vengono spostate nello spazio IPSpace "predefinito".

Prima di iniziare

Non devono essere presenti subnet, interfacce di rete o SVM associate al dominio di trasmissione che si

desidera eliminare.

A proposito di questa attività

- Impossibile eliminare il dominio di trasmissione "Cluster" creato dal sistema.
- Tutti i gruppi di failover correlati al dominio di trasmissione vengono rimossi quando si elimina il dominio di trasmissione.

La procedura da seguire dipende dall'interfaccia in uso - System Manager o CLI:

System Manager

A partire da ONTAP 9.12.0, è possibile utilizzare Gestione sistema per eliminare un dominio di trasmissione

L'opzione di eliminazione non viene visualizzata quando il dominio di trasmissione contiene porte o è associato a una subnet.

Fasi

1. Selezionare **rete > Panoramica > Broadcast domain**.
2. Selezionare ⋮ **> Elimina** accanto al dominio di trasmissione che si desidera rimuovere.

CLI

Utilizzare la CLI per eliminare un dominio di trasmissione

Fase

Eliminazione di un dominio di broadcast:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
[-ipspace ipspace_name]
```

Il seguente comando elimina il dominio di trasmissione Default-1 in IPSpace ipspace1:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain Default-1 -ipspace
ipspace1
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.